



ECOLE SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE - BENI MELLAL
DEPARTEMENT Informatique et Techniques de Gestion

Filière : DUT en Sécurité informatique et réseaux



Presentation

Sous le thème

***Outils de supervision Open Source : (Nagios, Zabbix ,
Cacti...)***

Présenté par :

Hajar Rachid
Salma Fadili
Imane Rajif

Module ::

Administration des Réseaux

Année Universitaire : 2025/2026

Plan

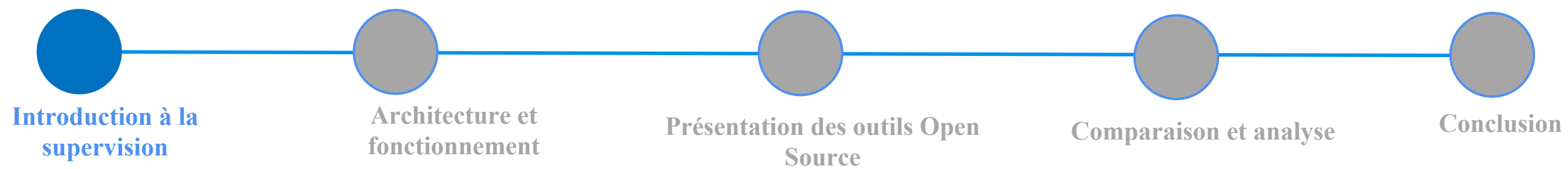
Introduction à la supervision

Architecture et fonctionnement

Présentation des outils Open Source

Comparaison et analyse

Évolution et Conclusion

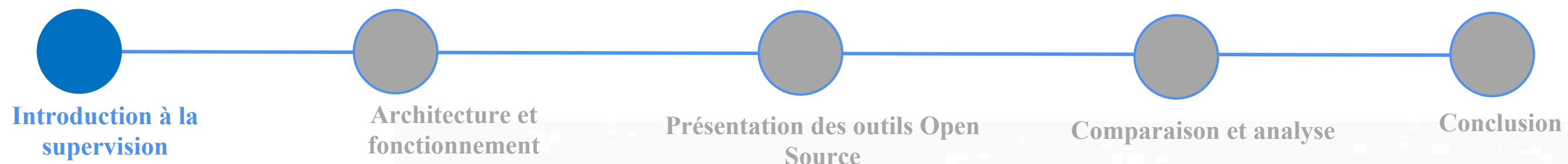


Introduction à la supervision

La supervision est un processus continu qui permet de surveiller, analyser et contrôler l'état, la performance et la disponibilité des équipements réseau, des serveurs et des applications au sein d'un système d'information.

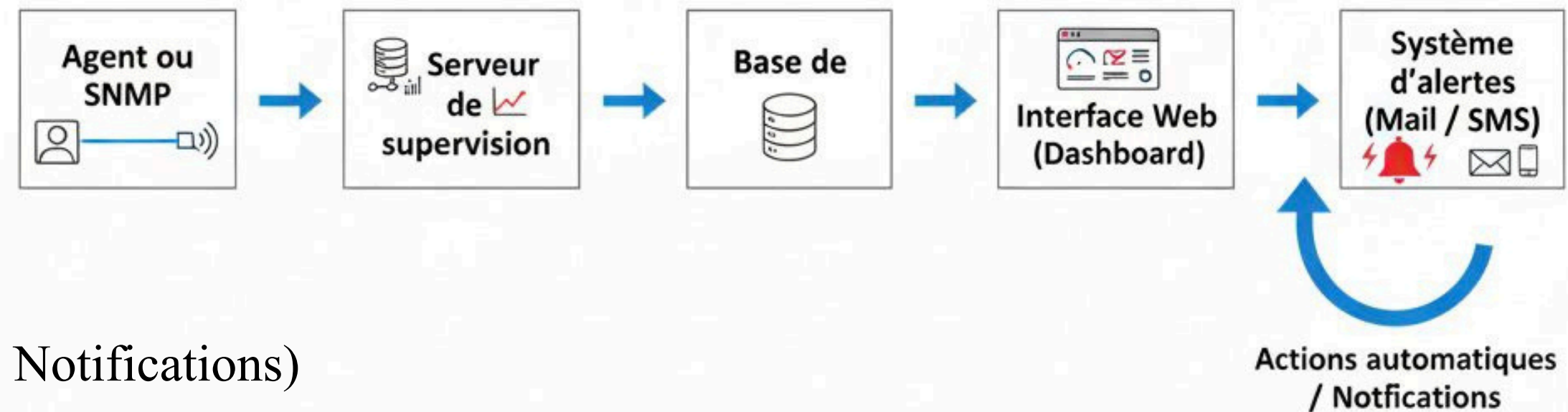
Objectifs :

- Détecter les pannes rapidement
- Garantir la disponibilité des services
- Surveiller les performances (CPU, RAM, Bande passante)
- Réduire le temps d'indisponibilité



Composants principaux

- Agent ou protocole SNMP
- Serveur de supervision
- Base de données
- Interface Web (Dashboard)
- Système d'alertes (Email, SMS, Notifications)



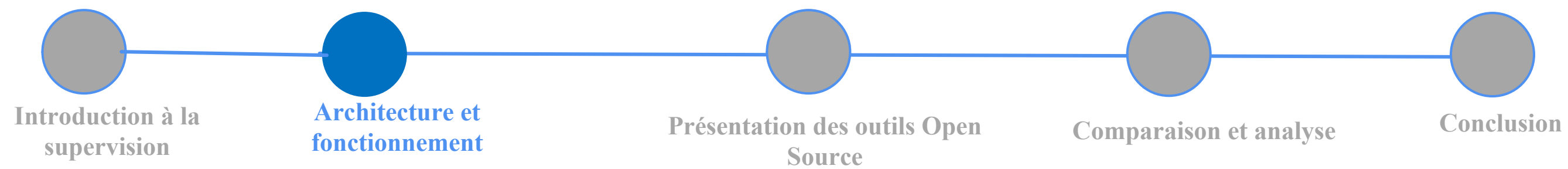
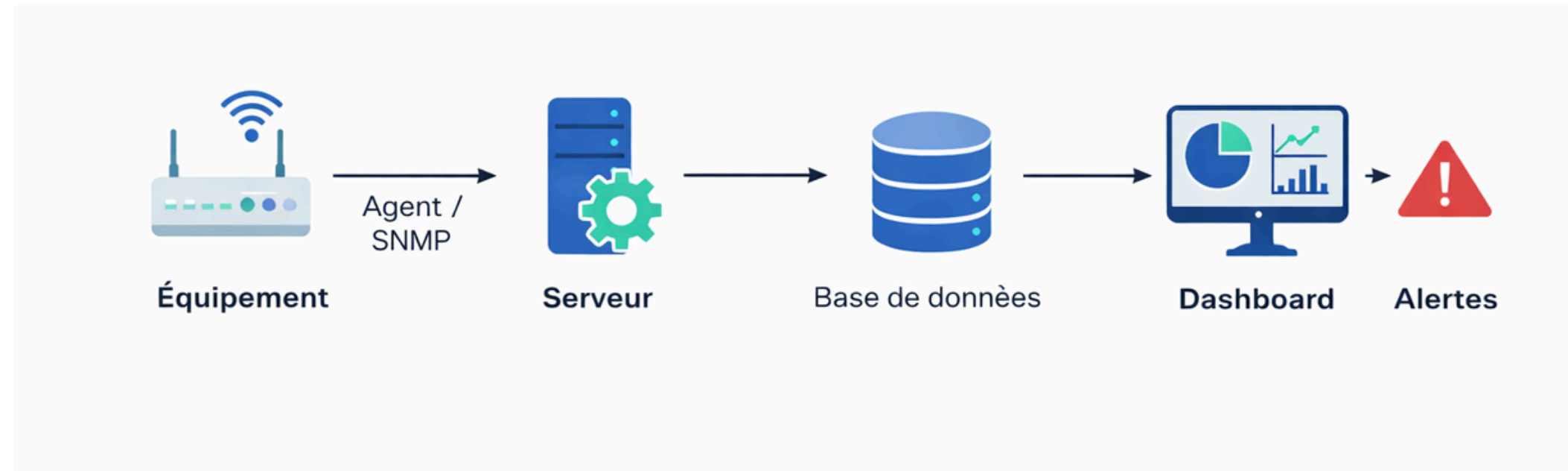


Schéma simplifié

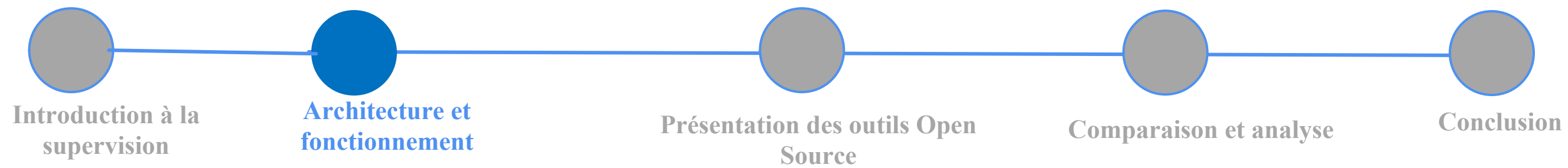


Les équipements envoient leurs informations via SNMP ou un agent installé.

Le serveur central collecte et analyse les données.

Les résultats sont stockés dans une base de données et affichés sur une interface web.

En cas de problème, une alerte est envoyée à l'administrateur.



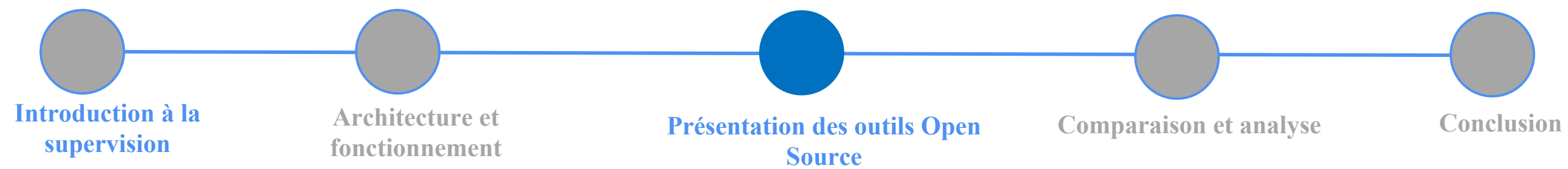
Supervision active vs passive

Supervision Active:

- Le serveur interroge régulièrement les équipements
- Vérification périodique de l'état
- Exemple : Ping, SNMP Polling

Supervision Passive:

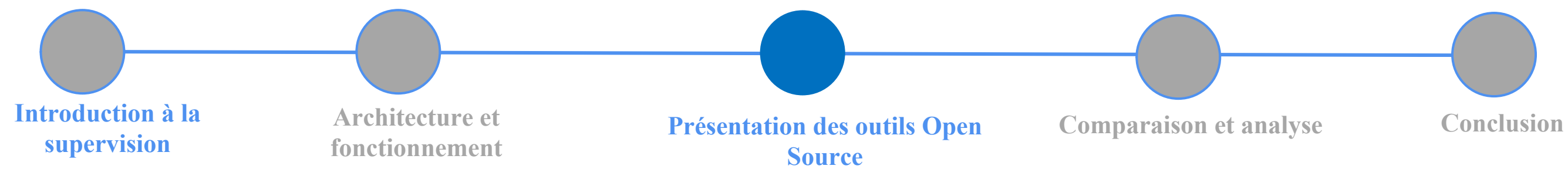
- L'équipement envoie une notification en cas d'événement
- Basée sur des alertes automatiques
- Exemple : SNMP Trap



Outils Open Source :

Les outils de supervision open source permettent de surveiller et gérer les infrastructures informatiques gratuitement. Ils offrent flexibilité, personnalisation et une communauté active.





Aujourd'hui, nous allons parler de trois outils open source importants : Nagios, Cacti et Zabbix. Ces outils sont largement utilisés dans les entreprises pour surveiller les serveurs, réseaux et applications.

Nagios :

Nagios est un outil open source historique de supervision, permettant de surveiller l'état des serveurs, réseaux et applications, et d'être alerté en cas de problème.

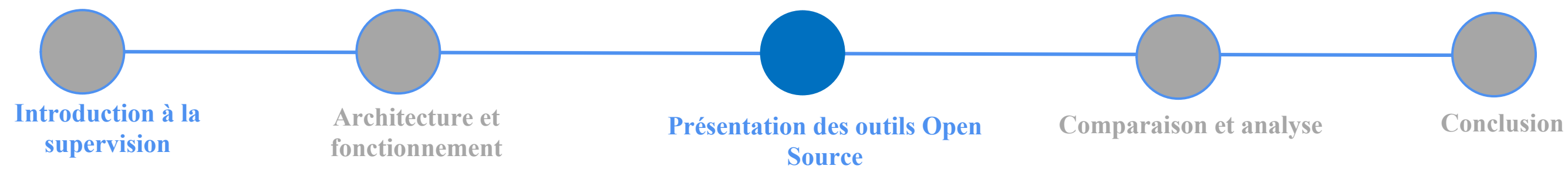
Points forts :

- Très stable et fiable
- Grande bibliothèque de plugins (> 4000)
- Surveillance des états (UP / DOWN / WARNING / CRITICAL)

Points faibles :

- Configuration complexe (fichiers texte)
- Interface visuelle un peu datée





Zabbix :

Zabbix est une plateforme open source complète de supervision d'entreprise, qui combine la surveillance des équipements, des applications et des performances système dans une interface Web moderne.

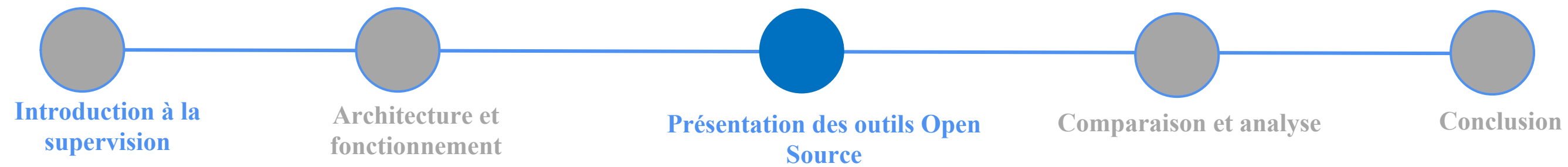
Points forts :

- Interface Web moderne et facile à utiliser
- Auto-découverte des équipements
- Alertes avancées, graphiques intégrés et inventaire centralisé
- Polyvalent pour réseaux, serveurs et applications

Points faibles :

- Peut prendre du temps à configurer parfaitement
- Demande un minimum de connaissances techniques





Cacti :

Cacti est un outil open source spécialisé dans la métrologie réseau et la génération de graphiques détaillés, basé sur le protocole SNMP.

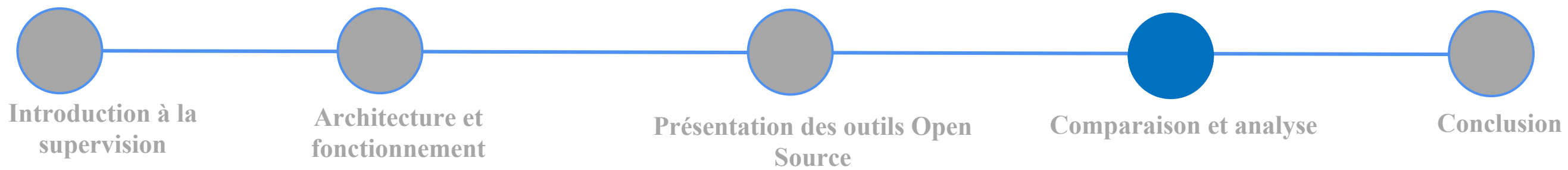
Points forts :

- Idéal pour surveiller la bande passante et le trafic réseau
- Graphiques détaillés et personnalisables
- Basé sur SNMP, facile à connecter aux équipements

Points faibles :

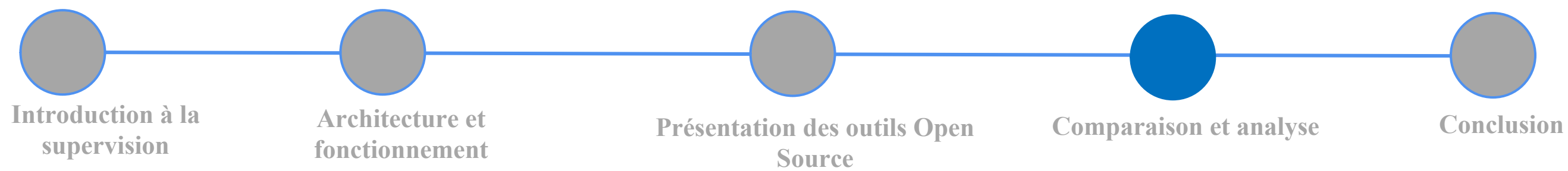
- Gestion des alertes limitée (nécessite des extensions)
- Moins complet que Zabbix pour le monitoring des serveurs et applications





Comparaison des outils :

	Munin	Cacti	Zabbix	Centreon	Nagios
Authentification et rôles	✗	✓	✓	✓	✓
Création de graphs complexes	✓	✓	✓	✗	✗
Utilisation d'agent	✓	✗	✓	✓	✓
Rapport de qualité de service	✗	✗	✓	✓	✓
Fonctionnalités avancées	✗	✗	✓	✓	✓



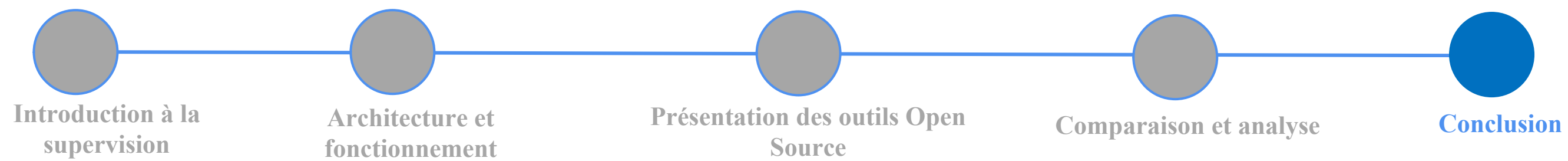
Comparaison des outils

Prometheus :

- Prometheus est une plateforme open source conçue pour le monitoring des environnements modernes, notamment Cloud et Kubernetes.
- Il collecte des métriques en temps réel depuis les serveurs, applications et microservices.
- Permet d'analyser l'évolution des performances et de détecter rapidement les anomalies.
- Très utilisé dans les infrastructures DevOps et Cloud-native.

Grafana :

- Grafana est un outil open source de visualisation et création de dashboards.
- Il permet de présenter les données collectées par Prometheus, Zabbix, ou d'autres sources de manière graphique et professionnelle.
- Offre des tableaux de bord interactifs, personnalisables et esthétiques.
- Idéal pour le suivi en temps réel et la prise de décision rapide.



Conclusion

La supervision constitue la pierre angulaire d'une infrastructure informatique performante et sécurisée.

Les solutions open source, telles que Nagios, Cacti et Zabbix, offrent une flexibilité, une fiabilité et une visibilité accrues sur les serveurs, réseaux et applications.

En adoptant une stratégie de supervision adaptée, les entreprises peuvent anticiper les pannes, optimiser les performances et renforcer la sécurité de leurs systèmes.



Merci pour votre attention !

Hajar Rachid, Imane Rajif, Salma Fadili
EST Beni Mellal
Administration des réseaux
2025/2026

